

.midiファイルの再生の仕方

Ubuntu環境におけるMIDIファイル再生・環境構築マニュアル

1. MIDIファイルの概要

.midi または .mid ファイルは音声（波形）データではなく、「どの音符を・いつ・どの音量で鳴らすか」という演奏指示データです。Ubuntuで再生するには、演奏指示を解釈する**シンセサイザーソフト**と、音色データである**SoundFont（音源データ）**が必要です。

2. ターミナル（CUI）で再生する方法：TiMidity++

軽量でコマンドラインから手軽に再生できる標準的なMIDIプレーヤーです。

インストール

```
sudo apt update && sudo apt install timidity freepats
```

コマンド・オプション解説:

- `sudo apt update`: パッケージリストを最新化します。
- `sudo apt install timidity freepats`: MIDI再生エンジンの `timidity` と、標準音源セットの `freepats` をまとめてインストールします。

基本再生コマンド

```
timidity test.midi
```

音が出ない・環境に応じたオプション付き再生

サウンドサーバー（PulseAudio/PipeWire/ALSA）に明示的に音声を出力させる場合、以下のコマンドを使用します。

実行コマンド	オプション解説と目的
<code>timidity -o d test.midi</code>	-o d (output default): デフォルトのオーディオ出力デバイス（PulseAudio / PipeWireなど）へ直接音声を出力するように指定します。
<code>timidity -iA test.midi</code>	-iA (interface ALSA): ALSAシーケンサー・インターフェースモードを有効化して再生します。

3. GUI（画面操作）で再生する方法：VLC Media Player

グラフィカルな画面で一時停止やシークバー操作を行いたい場合に最適です。

インストール

```
sudo apt update && sudo apt install vlc fluid-soundfont-gm
```

コマンド・オプション解説:

- `vlc`: 定番マルチメディアプレーヤー。
- `fluid-soundfont-gm`: VLCでMIDIを再生する際に必要なSoundFont音源データです。

再生手順

1. VLC Media Playerを起動します。
2. `.midi` ファイルをVLCのウィンドウへドラッグ&ドロップするか、メニューの「メディア」→「ファイルを開く」から選択して再生します。

4. トラブルシューティング（音が出ない場合のチェック）

- **SoundFontが未インストールでないか**: `freepats` や `fluid-soundfont-gm` が入っていないと、再生処理は走っても無音になります。
- **設定ファイルの指定**: `/etc/timidity/timidity.cfg` に音源パス（`source /etc/timidity/freepats.cfg` 等）が記述されているか確認します。